Arduino Temelleri · Ders 12/12 · Görev çözümleri

T12 · Kendi ekranını sür: görevlerin mantığı

Devre: T11 devresinin aynısı. Kabloya dokunma.

Adim4_Cevap_T12 **kablo değişmiyor, sadece kod**

1 · Doküman | 2 · Kod | 3 · Görev | **4 · Cevap**

Derste: Görevlerde **devreye dokunmuyoruz**; değişen sadece kod. Her görev için önce sınıfa "neyi değiştirdiniz?" diye sor, sonra aşağıdaki sırayla ilerle: **Ne değişti?** → **Kodun mantığı** → **Devrede ne oluyor?** → **Dikkat**. Cevap kodunu göstermek için `Adim4_Cevap_T12` dosyasında en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle.

Resimler nasıl okunur? Her kutu matrisin o an yanan LED'lerini gösterir: ● yanık · ● sönük. Oklar zaman sırasıdır.

1 9. sınıf Görev 1: Kendi resmin

`RESIM`'i değiştir: kendi resmini çiz (kalp, ok, harf…).

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
const char* RESIM[8] = {
  "..####..",
  ".#....#.",
  ...
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
const char* KALP[8] = {
  ".......",
  ".##..##.",
  "#..##..#",
  "#.....#",
  ".#....#.",
  "..#..#..",
  "...##...",
  "......."
};
```

2 · KODUN MANTIĞI

Resim tamamen **veri**: ciz fonksiyonuna hiç dokunmadan, sadece yazıları değiştirerek yeni bir resim elde ediyoruz. Her satır tam 8 karakter olmalı; ciz, `RESIM[s][k]` ile her satırın 8 karakterine bakar.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Resim ne olursa olsun güvenlik bozulmaz: her satır 3'erli parçalarla yakılıyor, yani aynı anda en fazla 3 LED. Örneğin `#..##..#` satırında 4 LED var ama parçalar `#..` · `##.` · `.#` olarak sırayla yanıyor.



kalp

⚠ **Dikkat:** 7 ya da 9 karakterli satır resmi kaydırır ya da bozar. Kareli kâğıtta çizip karakter karakter saydırın.

2 9. sınıf Görev 2: Taramayı yavaşlat

`delayMicroseconds(300)` değerini 5000 yap. Ne görüyorsun? Neden?

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
delayMicroseconds(300);
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

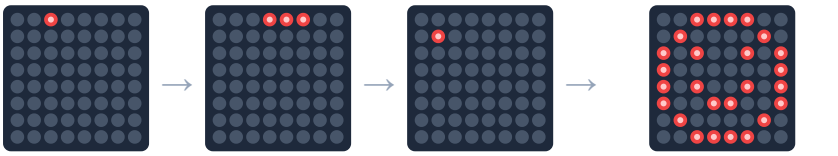
```
delayMicroseconds(5000);
```

2 · KODUN MANTIĞI

Bir resim 8 satır × 3 parça = 24 adımda çizilir. Her adımın süresini 0,3 ms'den 5 ms'ye çıkardık.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Tarama yavaşlayınca göz yanılması bozulur: satırların ve parçaların **sırayla** yandığını görürsün. Ekran aslında hep böyle çalışıyordu; sadece çok hızlı olduğu için fark etmiyorduk.



satır 1, parça 1 → satır 1, parça 2 → satır 2, parça 1 → hızlıyken gözün gördüğü

Bir resmin süresi

Parça başına	Bir resim (24 parça)	Saniyede resim	Göz ne görüyor?
300 µs	~7–9 ms	100'den fazla	sabit resim
5000 µs	~120 ms	~8	**titreyen, satır satır**

⚠ **Dikkat:** Ortalama parlaklık iki hızda da yaklaşık aynı: her LED, hızlı da yavaş da olsa zamanın sadece ~1/24'ünde yanık (matris bu yüzden tek bir LED'den sönük görünür). Yavaş taramada fark, bu kısa yanmaların gözle **seçilmesidir**.

3 10. sınıf Görev 3: Butonla ikinci resim

İkinci bir resim ekle (`RESIM2`). Butona basılıyken o görünsün.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
void parcaYak(int s, int bas) {
  ...RESIM[s][k]...
}
void ciz() { ... parcaYak(s, bas); ... }
void loop() { ciz(); }
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

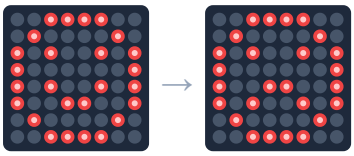
```
const int BUTON = A4;
void parcaYak(const char* resim[], int s, int bas) {
  ...resim[s][k]...
}
void ciz(const char* resim[]) {
  ... parcaYak(resim, s, bas); ...
}
void loop() {
  if (digitalRead(BUTON) == LOW) ciz(RESIM2);
  else                           ciz(RESIM);
}
```

2 · KODUN MANTIĞI

ciz artık **hangi resmi** çizeceğini parametre olarak alıyor (T10'daki ledYak(s, k) gibi). Aynı fonksiyon iki resim için de çalışıyor; loop sadece **seçim** yapıyor. Resmi okuyan `parcaYak` olduğu için **ikisi de** parametre almalı. T12 kodunda buton tanımlı değil: `const int BUTON = A4;` ve setup'a `pinMode(BUTON, INPUT_PULLUP);` eklenmeli.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Her ciz turu ~7–9 ms; buton her turda okunuyor. Basınca bir sonraki turda (en geç ~9 ms sonra) üzgün yüz çiziliyor: göz için anında.



bırakık basılı

⚠ **Dikkat:** Sadece `ciz`'e parametre ekleyip `parcaYak`'ı unutan öğrencinin kodu derlenir ama butona basınca **hiçbir şey değişmez**: parcaYak hâlâ eski RESIM'i okuyor. İki ayrı ciz fonksiyonu (ciz1, ciz2) yazan öğrencinin kodu ise çalışır ama her şey iki kez yazılmıştır.

Bölüm bitti! Devreye dokunmadan 2. bölüme geç: `2-matris-ile-kodlama/p1_ilk_isik`. P PDF'lerinin montaj kısmını atla; devren zaten tam.